Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Elaboración de Caso de Negocio, ROI y Project Charter – Código EDT: 1.6

2. INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de desarrollo de software institucional debe fundamentarse en un sólido análisis de viabilidad financiera, operativa y estratégica. El desarrollo del sistema web SIGE no solo resuelve deficiencias de gestión documental en la FISEI, sino que genera retornos tangibles en optimización de horas-hombre docentes, erradicación del gasto en papelería e impresiones, y mitigación de riesgos de auditoría ante el CACES. El presente informe formaliza el Caso de Negocio (*Business Case*), el cálculo del Retorno de la Inversión (ROI) y el Acta de Constitución del Proyecto (*Project Charter*) oficial.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Estructurar el Caso de Negocio, cuantificar el Retorno de la Inversión (ROI) y formalizar el Project Charter que autoriza formalmente el inicio y asignación de recursos para el proyecto SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Evaluar los costos del proceso manual As-Is frente a los costos de inversión del desarrollo.
- Calcular el ROI y el período de recuperación de la inversión (*Payback Period*).
- Emitir el Project Charter formal con objetivos, hitos, presupuesto y gobernanza.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Análisis económico proyectado a un horizonte de 3 años lectivos (6 ciclos semestrales).
- Asignación de gobernanza entre el equipo de desarrollo, analista de calidad y docente evaluador.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Presupuestos de adquisición de hardware para data centers institucionales de la universidad.

5. DEFINICIONES

- **Project Charter (Acta de Constitución):** Documento emitido por el patrocinador que autoriza formalmente la existencia del proyecto y otorga autoridad al director.
- **ROI (Return on Investment):** Razón financiera que compara el beneficio neto obtenido respecto a los costos de inversión inicial.
- **Payback Period:** Tiempo requerido para que los ahorros acumulados igualen el costo total de la inversión en el software.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto):** Redacción del Project Charter y análisis económico de costos.
- **Heidi Villavicencio (Analista Financiero/Calidad):** Cuantificación de ahorros operativos y cálculo del ROI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Aprobación del Project Charter institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Uso eficiente y transparente de los recursos institucionales.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Iniciación del proyecto y desarrollo del Acta de Constitución.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 6.2 (Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el análisis de flujo de caja descontado proyectado a 3 años, considerando el ahorro en horas de reprocesos de 120 docentes de la FISEI valoradas a un costo promedio hora de $12.50 USD, sumado al ahorro en papel y tóners. La fórmula de cálculo del ROI aplicada es:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ahorros Netos Acumulados} - \text{Costo de Inversión}}{\text{Costo de Inversión}} \times 100\,\% \tag{1}$$

8.2. Políticas de Viabilidad Económica

1. **Política de Inversión Eficiente:** El proyecto debe autofinanciarse mediante ahorros operativos en un plazo menor a 1.5 años.
2. **Política de Sostenibilidad Ecológica:** Compromiso de reducción del 100 % en el uso de papel físico para la gestión de planes.

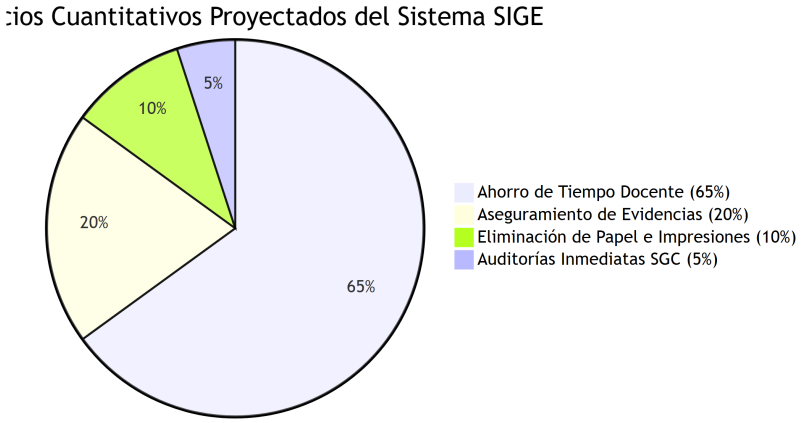


Figura 1: Distribución Porcentual de Ahorros Operativos Proyectados con la Implementación de SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Cuantificación Financiera del Proyecto y Retorno de la Inversión (ROI)

Rubro Financiero	Proceso Manual (Anual)	Con SIGE (Anual)	Ahorro Neto Anual
Horas-hombre en revisión manual	$18,000 USD	$2,400 USD	+$15,600 USD (Ahorro en tiempo)
Papelería, impresiones y archivo	$2,800 USD	$200 USD	+$2,600 USD (Cero papel)
Costos por reprocesos y extravíos	$4,500 USD	$0 USD	+$4,500 USD (Eliminación de fallas)
TOTAL COSTO ANUAL:	**$25,300 USD**	**$2,600 USD**	**+$22,700 USD / año**

Tabla 1: Comparativa económica anual entre el proceso manual As-Is y el sistema SIGE.

9.2. Indicadores Clave de Viabilidad Financiera

- **Costo Total de Desarrollo (832 h netas equipo):** $10,400 USD estimado.
- **Retorno de la Inversión (ROI a 3 años): +554.8 %**.
- **Período de Recuperación (Payback Period): 5.5 meses** desde el despliegue.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.6 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.6
Nombre de la Tarjeta	Elaboración de Caso de Negocio, ROI y Project Charter
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	17 de agosto al 18 de agosto de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	`06_Caso_de_Negocio.md` & Project Charter Oficial
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.6 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Ficha Resumen del Project Charter Oficial de SIGE

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) – SIGE	
Título del Proyecto:	Sistema Integrado de Gestión y Evaluación Académica (SIGE) – FISEI
Patrocinador / Evaluador:	Ing. Paulo Torres, Mg. (Docente de Gestión de Proyectos)
Líder de Proyecto:	Steeven Toala (Estudiante de Ingeniería de Software)
Propósito Central:	Automatizar el flujo de planes e informes institucionales del SGC de la FISEI.
Presupuesto de Esfuerzo:	832 horas hombre distribuidas en 4 Fases de trabajo estructurado.

Tabla 3: Resumen del Acta de Constitución del Proyecto SIGE.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Viabilidad Financiera	Cuantificación precisa de costos y ahorro neto proyectado	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Cálculo de ROI y Payback	Métodos estándar de análisis financiero (Payback $<$ 6 meses)	100 % CONFORME	Steeven Toala
Gobernanza Formal	Asignación inequívoca de roles en el Project Charter	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación del Charter	Firma y autorización formal del docente evaluador	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 4: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.6.